

专题 09 函数的最值

考点一 求已知函数的最值

【方法总结】

导数法求给定区间上函数的最值问题的一般步骤

(1)求函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$;

(2)求 $f(x)$ 在给定区间上的单调性和极值;

(3)求 $f(x)$ 在给定区间上的端点值;

(4)将 $f(x)$ 的各极值与 $f(x)$ 的端点值进行比较, 确定 $f(x)$ 的最大值与最小值;

(5)反思回顾, 查看关键点, 易错点和解题规范.

【例题选讲】

【例 1】(1)函数 $f(x)=\ln x-x$ 在区间 $(0, e]$ 上的最大值为_____.

答案 -1 **解析** $f'(x)=\frac{1}{x}-1$, 令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$. 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x)>0$; 当 $x \in (1, e]$ 时, $f'(x)<0$. $\therefore$ 当 $x=1$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 且 $f(x)_{\max}=f(1)=\ln 1-1=-1$.

(2)函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+x-2\ln x$ 的最小值为_____.

答案 $\frac{3}{2}$ **解析** 因为 $f'(x)=x+1-\frac{2}{x}=\frac{(x+2)(x-1)}{x}$ ($x>0$), 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x)_{\min}=f(1)=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$.

(3)已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+mx^2+nx+2$, 其导函数 $f'(x)$ 为偶函数, $f(1)=-\frac{2}{3}$, 则函数 $g(x)=f'(x)e^x$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最小值为_____.

答案 $-2e$ **解析** 由题意可得 $f'(x)=x^2+2mx+n$, $\because f'(x)$ 为偶函数, $\therefore m=0$, 故 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+nx+2$, $\because f(1)=\frac{1}{3}+n+2=-\frac{2}{3}$, $\therefore n=-3$. $\therefore f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x+2$, 则 $f'(x)=x^2-3$. 故 $g(x)=e^x(x^2-3)$, 则 $g'(x)=e^x(x^2-3+2x)=e^x(x-1)(x+3)$, 据此可知函数 $g(x)$ 在区间 $[0, 1)$ 上单调递减, 在区间 $(1, 2]$ 上单调递增, 故函数 $g(x)$ 的极小值, 即最小值为 $g(1)=e^1 \cdot (1^2-3)=-2e$.

(4)已知函数 $f(x)=2\sin x+\sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是_____.

答案 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ **解析** $\because f(x)$ 的最小正周期 $T=2\pi$, $\therefore$ 求 $f(x)$ 的最小值相当于求 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的最小值. $f'(x)=2\cos x+2\cos 2x=2\cos x+2(2\cos^2 x-1)=4\cos^2 x+2\cos x-2=2(2\cos x-1)(\cos x+1)$. 令 $f'(x)=0$, 解得 $\cos x=\frac{1}{2}$ 或 $\cos x=-1$, $x \in [0, 2\pi]$. $\therefore$ 由 $\cos x=-1$, 得 $x=\pi$; 由 $\cos x=\frac{1}{2}$, 得 $x=\frac{5\pi}{3}$ 或 $x=\frac{\pi}{3}$. $\because$ 函数的最值只能在导数值为 0 的点或区间端点处取到, $f(\pi)=2\sin \pi+\sin 2\pi=0$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\sin \frac{\pi}{3}+\sin \frac{2\pi}{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$, $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=$

$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$, $f(0)=0$, $f(2\pi)=0$, $\therefore f(x)$ 的最小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(5) 设正实数 x , 则 $f(x)=\frac{\ln^2 x}{x^{\ln x}}$ 的值域为_____.

答案 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 解析 令 $\ln x=t$, 则 $x=e^t$, $\therefore g(t)=\frac{t^2}{e^{t^2}}$, 令 $t^2=m$, $m\geq 0$, $\therefore h(m)=\frac{m}{e^m}$, $\therefore h'(m)=\frac{e^m(1-m)}{e^{2m}}$,

令 $h'(m)=0$, 解得 $m=1$, 当 $0\leq m<1$ 时, $h'(m)>0$, 函数 $h(m)$ 单调递增, 当 $m\geq 1$ 时, $h'(m)<0$, 函数 $h(m)$ 单

调递减, $\therefore h(m)_{\max}=h(1)=\frac{1}{e}$, $\therefore f(0)=0$, 当 $m\rightarrow+\infty$ 时, $h(m)\rightarrow 0$, $\therefore f(x)=\frac{\ln^2 x}{x^{\ln x}}$ 的值域为 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$.

(6) 已知函数 $f(x)=e\ln x$ 和 $g(x)=x+1$ 的图象与直线 $y=m$ 的交点分别为 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 则 x_1-x_2 的取值范围是()

- A. $[1, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$

答案 A 解析 由题意知 $f(x_1)=g(x_2)$, 所以 $e\ln x_1=x_2+1$, 即 $x_2=e\ln x_1-1$, 则 $x_1-x_2=x_1-e\ln x_1+1$, $x_1>0$. 令 $h(x)=x-e\ln x+1(x>0)$, 则 $h'(x)=1-\frac{e}{x}=\frac{x-e}{x}$. 当 $x>e$ 时, $h'(x)>0$, 当 $0<x<e$ 时, $h'(x)<0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递减, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $h(x)_{\min}=h(e)=1$. 又当 $x\rightarrow 0^+$ 时, $h(x)\rightarrow +\infty$, 当 $x\rightarrow +\infty$ 时, $h(x)\rightarrow +\infty$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的值域为 $[1, +\infty)$, 所以 x_1-x_2 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

(7) 已知不等式 $e^x-1\geq kx+\ln x$ 对于任意的 $x\in(0, +\infty)$ 恒成立, 则 k 的最大值为_____.

答案 $e-1$ 解析 $\forall x\in(0, +\infty)$, 不等式 $e^x-1\geq kx+\ln x$ 恒成立, 等价于 $\forall x\in(0, +\infty)$, $k\leq \frac{e^x-1-\ln x}{x}$

恒成立, 令 $\varphi(x)=\frac{e^x-1-\ln x}{x}(x>0)$, 则 $\varphi'(x)=\frac{e^x(x-1)+\ln x}{x^2}$, 当 $x\in(0, 1)$ 时, $\varphi'(x)<0$, 当 $x\in(1, +\infty)$ 时,

$\varphi'(x)>0$, $\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore \varphi(x)_{\min}=\varphi(1)=e-1$, $\therefore k\leq e-1$.

(8)(多选) 设函数 $f(x)=\frac{x+e^{|x|}}{e^{|x|}}$, 则下列选项正确的是()

- A. $f(x)$ 为奇函数 B. $f(x)$ 的图象关于点 $(0, 1)$ 对称
C. $f(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{e}+1$ D. $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{1}{e}+1$

答案 BCD 解析 $f(x)=\frac{x}{e^{|x|}}+1$, 不满足 $f(-x)=-f(x)$, 故 A 项错误; 令 $g(x)=\frac{x}{e^{|x|}}$, 则 $g(-x)=\frac{-x}{e^{|-x|}}=$

$\frac{-x}{e^{|x|}}=-g(x)$, 所以 $g(x)$ 为奇函数, 则 $f(x)$ 关于点 $(0, 1)$ 对称, B 项正确; 设 $f(x)=\frac{x}{e^{|x|}}+1$ 的最大值为 M , 则

$g(x)$ 的最大值为 $M-1$, 设 $f(x)=\frac{x}{e^{|x|}}+1$ 的最小值为 N , 则 $g(x)$ 的最小值为 $N-1$, 当 $x>0$ 时, $g(x)=\frac{x}{e^x}$, 所

以 $g'(x)=\frac{1-x}{e^x}$, 当 $0<x<1$ 时, $g'(x)>0$, 当 $x>1$ 时, $g'(x)<0$, 所以当 $0<x<1$ 时, $g(x)$ 单调递增, 当 x

>1 时, $g(x)$ 单调递减, 所以 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值, 最大值为 $g(1)=\frac{1}{e}$, 由于 $g(x)$ 为奇函数, 所以 $g(x)$

在 $x=-1$ 处取得最小值, 最小值为 $g(-1)=-\frac{1}{e}$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $M=\frac{1}{e}+1$, 最小值为 $N=-\frac{1}{e}+1$,

故 C、D 项正确. 故选 B、C、D.

[例 2] 已知函数 $f(x)=e^x \cos x - x$.

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

解析 (1)因为 $f(x)=e^x \cos x - x$, 所以 $f'(x)=e^x(\cos x - \sin x) - 1$, $f'(0)=0$.

又因为 $f(0)=1$, 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y=1$.

(2)设 $h(x)=e^x(\cos x - \sin x) - 1$, 则 $h'(x)=e^x(\cos x - \sin x - \sin x - \cos x) = -2e^x \sin x$.

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

所以对任意 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 有 $h(x) < h(0)=0$, 即 $f'(x) < 0$. 所以函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

因此 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $f(0)=1$, 最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}$.

[例 3] (2017·浙江)已知函数 $f(x)=(x-\sqrt{2x-1})e^{-x} \left(x \geq \frac{1}{2}\right)$.

(1)求 $f(x)$ 的导函数;

(2)求 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围.

解析 (1) $f'(x)=(x-\sqrt{2x-1})'e^{-x}+(x-\sqrt{2x-1})(e^{-x})'=\left(1-\frac{1}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x}-(x-\sqrt{2x-1})e^{-x}$
 $=\left(1-\frac{1}{\sqrt{2x-1}}-x+\sqrt{2x-1}\right)e^{-x}=(1-x)\left(1-\frac{2}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x} \left(x > \frac{1}{2}\right)$.

(2)令 $f'(x)=(1-x)\left(1-\frac{2}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x}=0$, 解得 $x=1$ 或 $\frac{5}{2}$.

当 x 变化时, $f(x)$, $f'(x)$ 的变化如下表:

x	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$	1	$\left(1, \frac{5}{2}\right)$	$\frac{5}{2}$	$\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$
$f'(x)$		-	0	+	0	-
$f(x)$	$\frac{1}{2}e-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}e-\frac{5}{2}$	

又 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}e-\frac{1}{2}$, $f(1)=0$, $f\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{1}{2}e-\frac{5}{2}$, 则 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的最大值为 $\frac{1}{2}e-\frac{1}{2}$.

又 $f(x)=(x-\sqrt{2x-1})e^{-x}=\frac{1}{2}(\sqrt{2x-1}-1)^2e^{-x} \geq 0$.

综上, $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{2}e-\frac{1}{2}\right]$.

[例 4] (2021·北京) 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$.

(1) 若 $a=0$, 求 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的单调区间, 以及最大值和最小值.

解析 (1) 当 $a=0$ 时, $f(x) = \frac{3-2x}{x^2}$, 则 $f'(x) = \frac{x^2 \cdot (-2) - (3-2x) \cdot 2x}{x^4} = \frac{2x-6}{x^3}$.

当 $x=1$ 时, $f(1)=1$, $f'(1)=-4$,

故 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=-4(x-1)$, 整理得 $4x+y-5=0$.

(2) 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$, 则 $f'(x) = \frac{(x^2+a) \cdot (-2) - (3-2x) \cdot 2x}{(x^2+a)^2} = \frac{2(x^2-3x-a)}{(x^2+a)^2}$.

若函数 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值, 则 $f'(-1)=0$, 即 $\frac{2(4-a)}{(a+1)^2}=0$, 解得 $a=4$.

经检验, 当 $a=4$ 时, $x=-1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值, 符合题意.

此时 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+4}$, 其定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = \frac{2(x-4)(x+1)}{(x^2+4)^2}$,

令 $f'(x)=0$, 解得 $x_1=-1$, $x_2=4$. $f(x)$, $f'(x)$ 随 x 的变化趋势如下表:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$, $(4, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-1, 4)$.

由上表知 $f(x)$ 的极大值为 $f(-1)=1$, 极小值为 $f(4)=-\frac{1}{4}$.

又因为 $x < \frac{3}{2}$ 时, $f(x) > 0$; $x > \frac{3}{2}$ 时, $f(x) < 0$,

所以函数 $f(x)$ 的最大值为 $f(-1)=1$, 最小值为 $f(4)=-\frac{1}{4}$.

[例 5] 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^3+x^2, & x < 1, \\ a \ln x, & x \geq 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 上的极小值和极大值;

(2) 求 $f(x)$ 在 $[-1, e]$ (e 为自然对数的底数) 上的最大值.

解析 (1) 当 $x < 1$ 时, $f'(x) = -3x^2+2x = -x(3x-2)$,

令 $f'(x)=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=\frac{2}{3}$.

当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, 0)$	0	$[0, \frac{2}{3}]$	$\frac{2}{3}$	$[\frac{2}{3}, 1]$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$f(x)$		极小值		极大值	
--------	--	-----	--	-----	--

故当 $x=0$ 时, 函数 $f(x)$ 取到极小值, 极小值为 $f(0)=0$,

当 $x=\frac{2}{3}$ 时, 函数 $f(x)$ 取到极大值, 极大值为 $f(\frac{2}{3})=\frac{4}{27}$.

(2)①当 $-1 \leq x < 1$ 时, 根据(1)知, 函数 $f(x)$ 在 $[-1, 0)$ 和 $(\frac{2}{3}, 1]$ 上单调递减, 在 $[0, \frac{2}{3}]$ 上单调递增.

因为 $f(-1)=2$, $f(\frac{2}{3})=\frac{4}{27}$, $f(0)=0$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 1)$ 上的最大值为 2.

②当 $1 \leq x \leq e$ 时, $f(x)=a \ln x$, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x) \leq 0$;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增. 则 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最大值为 $f(e)=a$.

故当 $a \geq 2$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, e]$ 上的最大值为 a ;

当 $a < 2$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, e]$ 上的最大值为 2.

【对点训练】

1. 函数 $y=\frac{x}{e^x}$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值是()

A. $\frac{1}{e}$

B. $\frac{2}{e^2}$

C. 0

D. $\frac{1}{2\sqrt{e}}$

1. 答案 A 解析 易知 $y'=\frac{1-x}{e^x}$, $x \in [0, 2]$, 令 $y' > 0$, 得 $0 \leq x < 1$, 令 $y' < 0$, 得 $1 < x \leq 2$, 所以函数 y

$=\frac{x}{e^x}$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 在 $(1, 2]$ 上单调递减, 所以 $y=\frac{x}{e^x}$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值是 $y_{\max}=\frac{1}{e}$, 故选 A.

2. 函数 $f(x)=2x-\ln x$ 的最小值为_____.

2. 答案 $1+\ln 2$ 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=2-\frac{1}{x}=\frac{2x-1}{x}$, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时,

$f'(x) > 0$. $\therefore f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x)_{\min}=f(\frac{1}{2})=1-\ln \frac{1}{2}=1+\ln 2$.

3. 已知 $f(x)=2x^3-6x^2+m$ (m 为常数) 在 $[-2, 2]$ 上有最大值 3, 那么此函数在 $[-2, 2]$ 上的最小值是()

A. -37

B. -29

C. -5

D. 以上都不对

3. 答案 A 解析 $\because f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$, $\therefore f(x)$ 在 $(-2, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, 2)$ 上单调递减, $\therefore x=0$ 为极大值点, 也为最大值点, $\therefore f(0)=m=3$, $\therefore m=3$. $\therefore f(-2)=-37$, $f(2)=-5$. $\therefore$ 最小值是 -37. 故选 A.

4. 已知函数 $f(x)=x+2\sin x$, $x \in [0, 2\pi]$, 则 $f(x)$ 的值域为()

A. $[\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3}+\sqrt{3}]$

B. $[0, \frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}]$

C. $[\frac{2\pi}{3}+\sqrt{3}, 2\pi]$

D. $[0, 2\pi]$

4. 答案 D 解析 $f'(x)=1+2\cos x$, $x \in [0, 2\pi]$, 令 $f'(x)=0$, 得 $\cos x=-\frac{1}{2}$, $\therefore x=\frac{2\pi}{3}$ 或 $x=\frac{4\pi}{3}$, 又 $f(\frac{2\pi}{3})$

$$= \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}, f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}, f(0) = 0, f(2\pi) = 2\pi, f\left(\frac{4\pi}{3}\right) - f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} - 2\sqrt{3} < 0, \therefore f(0) < f\left(\frac{4\pi}{3}\right) < f\left(\frac{2\pi}{3}\right) < f(2\pi),$$

$\therefore f(x)_{\max} = f(2\pi) = 2\pi, f(x)_{\min} = f(0) = 0, \therefore f(x)$ 的值域为 $[0, 2\pi]$.

5. 设 $0 < x < \pi$, 则函数 $y = \frac{2 - \cos x}{\sin x}$ 的最小值是_____.

5. 答案 $\sqrt{3}$ 解析 $y' = \frac{\sin^2 x - (2 - \cos x)\cos x}{\sin^2 x} = \frac{1 - 2\cos x}{\sin^2 x}$. 因为 $0 < x < \pi$, 所以当 $\frac{\pi}{3} < x < \pi$ 时, $y' > 0$; 当 $0 < x < \frac{\pi}{3}$ 时, $y' < 0$. 所以当 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, $y_{\min} = \sqrt{3}$.

6. 若曲线 $y = xe^x + \frac{m}{x+1}$ ($x < -1$) 存在两条垂直于 y 轴的切线, 则 m 的取值范围为_____.

6. 答案 $\left[-\frac{27}{e^4}, 0\right]$ 解析 由题意可得, $y' = (x+1)e^x - \frac{m}{(x+1)^2} = 0$, 即 $m = (x+1)^3 e^x$ 在 $(-\infty, -1)$ 上有两个不同的解. 设 $f(x) = (x+1)^3 e^x$ ($x < -1$), $f'(x) = (x+1)^2 e^x (x+4)$. 当 $x < -4$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-4 < x < -1$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)_{\min} = f(-4) = -\frac{27}{e^4}$, 当 $x < -1$ 时, $f(x) < 0$, 故 $m \in \left[-\frac{27}{e^4}, 0\right]$.

7. 已知实数 x, y 满足 $4^x + 9^y = 1$, 则 $2^{x+1} + 3^{y+1}$ 的取值范围是_____.

7. 答案 $(2, \sqrt{13}]$ 解析 由 $4^x + 9^y = 1$ 得 $2^{2x} + 3^{2y} = 1$, $3^y = \sqrt{1 - 2^{2x}}$, 其中 $2^{2x} \in (0, 1)$, 所以 $2^x \in (0, 1)$, 所以 $2^{x+1} + 3^{y+1} = 2 \times 2^x + 3 \times 3^y = 2 \times 2^x + 3\sqrt{1 - 2^{2x}}$, 令 $t = 2^x$, 则 $f(t) = 2t + 3\sqrt{1 - t^2}$ ($0 < t < 1$), 则 $f'(t) = 2 - \frac{3t}{\sqrt{1 - t^2}}$, 令 $f'(t) = 2 - \frac{3t}{\sqrt{1 - t^2}} = 0$ 得 $t = \frac{2\sqrt{13}}{13}$, 所以函数 $f(t)$ 在 $\left[0, \frac{2\sqrt{13}}{13}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$ 上单调递减, 且 $f(0) = 3, f\left(\frac{2\sqrt{13}}{13}\right) = \sqrt{13}, f(1) = 2$, 所以 $2^{x+1} + 3^{y+1}$ 的取值范围为 $(2, \sqrt{13}]$.

8. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax$, 其中 $x \in [1, +\infty)$, 若不等式 $f(x) \leq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为()

A. $[1, +\infty)$ B. $\left[-\infty, 1 - \frac{1}{e}\right]$ C. $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ D. $[0, +\infty)$

8. 答案 C 解析 当 $x \in [1, +\infty)$ 时, 不等式 $f(x) \leq 0$ 恒成立等价于 $a \geq \frac{\ln x}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立,

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. 当 $0 < x < e$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > e$ 时, $g'(x) < 0$; 所以 $g(x)_{\max} = g(e) = \frac{1}{e}$, 所以 $a \geq \frac{1}{e}$. 故选 C.

9. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x - 1$, 若对于区间 $[-3, 2]$ 上的任意 x_1, x_2 , 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq t$, 则实数 t 的最小值是()

A. 20 B. 18 C. 3 D. 0

9. 答案 A 解析 因为 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, $x \in [-3, 2]$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, 2]$ 和 $[-3, -1]$ 上单调递增. $f(-3) = -19, f(-1) = 1, f(1) = -3, f(2) = 1$, 所以在区间 $[-3, 2]$

上, $f(x)_{\max}=1$, $f(x)_{\min}=-19$, 又由题设知在 $[-3, 2]$ 上 $|f(x_1)-f(x_2)| \leq f(x)_{\max}-f(x)_{\min}=20$, 所以 $t \geq 20$, 故选 A.

10. (多选) 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$, $g(x)=xe^{-x}$, 若存在 $x_1 \in (0, +\infty)$, $x_2 \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x_1)=g(x_2)=k(k < 0)$ 成立,

则下列结论正确的是()

A. $\ln x_1 = x_2$

B. $\ln(-x_2) = -x_1$

C. $\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \cdot e^k$ 的最大值为 $\frac{4}{e^2}$

D. $\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \cdot e^k$ 的最大值为 $\frac{1}{e^2}$

10. 答案 AC 解析 由 $f(x_1)=g(x_2)=k(k < 0)$, 得 $\frac{\ln x_1}{x_1} = x_2 e^{-x_2} < 0$ (*), $\therefore 0 < x_1 < 1$, $x_2 < 0$. 由(*)可得

$$\frac{-\ln x_1}{x_1} = -x_2 e^{-x_2} > 0, \text{ 两边同时取对数可得 } \ln(-\ln x_1) - \ln x_1 = \ln(-x_2) - x_2. \because \text{函数 } y = \ln x + x \text{ 在 } (0,$$

$$+\infty) \text{ 上为增函数, } \therefore -\ln x_1 = -x_2, \therefore \ln x_1 = x_2, \therefore \frac{x_2}{x_1} = \frac{\ln x_1}{x_1} = k, \text{ 故 } \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \cdot e^k = k^2 \cdot e^k. \text{ 设 } h(k) = k^2 \cdot e^k (k <$$

$$0), \therefore h'(k) = e^k(k^2 + 2k), \text{ 由 } e^k(k^2 + 2k) > 0, \text{ 可得 } k < -2, \text{ 故 } h(k) \text{ 在 } (-\infty, -2) \text{ 上单调递增, 在 } (-2, 0)$$

$$\text{上单调递减, 故 } h(k)_{\max} = h(-2) = \frac{4}{e^2}, \text{ 因此 } \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \cdot e^k \text{ 的最大值为 } \frac{4}{e^2}. \text{ 综上, AC 正确.}$$

11. 设函数 $f(x) = x^2 + 1 - \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求函数 $g(x) = f(x) - x$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的最小值.

11. 解析 (1) 易知 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2x - \frac{1}{x}$,

$$\text{由 } f'(x) > 0, \text{ 得 } x > \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 由 } f'(x) < 0, \text{ 得 } 0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\therefore f(x) \text{ 的单调递减区间为 } \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right], \text{ 单调递增区间为 } \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right).$$

$$(2) \text{ 由题意知 } g(x) = x^2 + 1 - \ln x - x, g'(x) = 2x - \frac{1}{x} - 1 = \frac{(2x+1)(x-1)}{x},$$

$$\text{由 } g'(x) > 0, \text{ 得 } x > 1, \text{ 由 } g'(x) \leq 0, \text{ 得 } 0 < x \leq 1,$$

$$\therefore g(x) \text{ 在 } \left[\frac{1}{2}, 1\right] \text{ 上单调递减, 在 } (1, 2] \text{ 上单调递增, } \therefore \text{在 } \left[\frac{1}{2}, 2\right] \text{ 上, } g(x) \text{ 的最小值为 } g(1) = 1.$$

12. 已知函数 $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{e^x} (a > 0)$ 的导函数 $f'(x)$ 的两个零点为 -3 和 0 .

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 的极小值为 $-e^3$, 求 $f(x)$ 在区间 $[-5, +\infty)$ 上的最大值.

12. 解析 (1) $f'(x) = \frac{(2ax+b)e^x - (ax^2 + bx + c)e^x}{(e^x)^2} = \frac{-ax^2 + (2a-b)x + b-c}{e^x}$.

$$\text{令 } g(x) = -ax^2 + (2a-b)x + b-c,$$

因为 $e^x > 0$, 所以 $f'(x)$ 的零点就是 $g(x) = -ax^2 + (2a-b)x + b-c$ 的零点, 且 $f'(x)$ 与 $g(x)$ 符号相同.

又因为 $a > 0$, 所以当 $-3 < x < 0$ 时, $g(x) > 0$, 即 $f'(x) > 0$,

当 $x < -3$ 或 $x > 0$ 时, $g(x) < 0$, 即 $f'(x) < 0$,

所以 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-3, 0)$, 单调递减区间是 $(-\infty, -3)$, $(0, +\infty)$.

(2) 由(1)知, $x = -3$ 是 $f(x)$ 的极小值点,

$$\text{所以有} \begin{cases} f(-3) = \frac{9a-3b+c}{e^{-3}} = -e^3, \\ g(0) = b-c = 0, \\ g(-3) = -9a-3(2a-b)+b-c = 0, \end{cases}$$

解得 $a=1, b=5, c=5$, 所以 $f(x) = \frac{x^2+5x+5}{e^x}$.

由(1)可知当 $x=0$ 时 $f(x)$ 取得极大值 $f(0)=5$,

故 $f(x)$ 在区间 $[-5, +\infty)$ 上的最大值取 $f(-5)$ 和 $f(0)$ 中的最大者.

$$\text{而 } f(-5) = \frac{5}{e^{-5}} = 5e^5 > 5 = f(0),$$

所以函数 $f(x)$ 在区间 $[-5, +\infty)$ 上的最大值是 $5e^5$.

13. (2019·全国III) 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $0 < a < 3$ 时, 记 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 求 $M-m$ 的取值范围.

13. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = 6x^2 - 2ax = 2x(3x-a)$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x=0$ 或 $x=\frac{a}{3}$.

若 $a > 0$, 则当 $x \in (-\infty, 0) \cup \left[\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in \left[0, \frac{a}{3}\right]$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $\left[\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left[0, \frac{a}{3}\right]$ 上单调递减;

若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增;

若 $a < 0$, 则当 $x \in \left[-\infty, \frac{a}{3}\right) \cup (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in \left[\frac{a}{3}, 0\right]$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f(x)$ 在 $\left[-\infty, \frac{a}{3}\right)$, $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{a}{3}, 0\right]$ 上单调递减.

(2) 当 $0 < a < 3$ 时, 由(1)知, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a}{3}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a}{3}, 1\right]$ 上单调递增, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 的最小值

为 $f\left(\frac{a}{3}\right) = -\frac{a^3}{27} + 2$, 最大值为 $f(0) = 2$ 或 $f(1) = 4-a$.

$$\text{于是 } m = -\frac{a^3}{27} + 2, M = \begin{cases} 4-a, & 0 < a < 2, \\ 2, & 2 \leq a < 3. \end{cases} \quad \text{所以 } M-m = \begin{cases} 2-a+\frac{a^3}{27}, & 0 < a < 2, \\ \frac{a^3}{27}, & 2 \leq a < 3. \end{cases}$$

① 当 $0 < a < 2$ 时, 可知 $y = 2-a+\frac{a^3}{27}$ 单调递减, 所以 $M-m$ 的取值范围是 $\left[\frac{8}{27}, 2\right]$.

②当 $2 \leq a < 3$ 时, $y = \frac{a^3}{27}$ 单调递增, 所以 $M-m$ 的取值范围是 $\left[\frac{8}{27}, 1\right]$.

综上, $M-m$ 的取值范围是 $\left[\frac{8}{27}, 2\right]$.

考点二 已知函数的最值求参数的值(范围)

【例题选讲】

【例 1】(1)函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$ 在区间 $[-4, 4]$ 上的最大值为 10, 则其最小值为_____.

答案 -71 解析 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$. 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = 3$ 或 $x = -1$. 又 $f(-4) = k -$

76, $f(3) = k - 27$, $f(-1) = k + 5$, $f(4) = k - 20$. 由 $f(x)_{\max} = k + 5 = 10$, 得 $k = 5$, $\therefore f(x)_{\min} = k - 76 = -71$.

(2)若函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处有最值, 则 a 等于()

A. 2 B. 1 C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. 0

答案 A 解析 $\because f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处有最值, $\therefore x = \frac{\pi}{3}$ 是函数 $f(x)$ 的极值点. 又 $f'(x) = a \cos x + \cos 3x$, $\therefore f'(\frac{\pi}{3})$

$= a \cos \frac{\pi}{3} + \cos \pi = 0$, 解得 $a = 2$.

(3)函数 $f(x) = 3x - x^3$ 在区间 $(a^2 - 12, a)$ 上有最小值, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $(-1, 2]$ 解析 $f'(x) = 3 - 3x^2 = -3(x+1)(x-1)$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = -1$, $x_2 = 1$. 当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	极小值 -2	$\nearrow$	极大值 2	$\searrow$

又由 $3x - x^3 = -2$, 得 $(x+1)^2(x-2) = 0$. $\therefore x_3 = -1$, $x_4 = 2$. $\therefore f(x)$ 在开区间 $(a^2 - 12, a)$ 上有最小值,

$\therefore$ 最小值一定是极小值. $\therefore \begin{cases} a^2 - 12 < -1 < a, \\ a \leq 2, \end{cases}$ 解得 $-1 < a \leq 2$.

(4)已知函数 $f(x) = \ln x - ax$ 存在最大值 0, 则 $a =$ _____.

答案 $\frac{1}{e}$ 解析 $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, $x > 0$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} - a > 0$ 恒成立, 函数 $f(x)$ 单调递增, 不存在最

大值; 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = \frac{1}{x} - a = 0$, 解得 $x = \frac{1}{a}$. 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时,

$f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减. $\therefore f(x)_{\max} = f(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - 1 = 0$, 解得 $a = \frac{1}{e}$.

(5)(多选)若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 (a < 0)$ 在 $\left[\frac{a}{2}, \frac{a+6}{3}\right]$ 上有最大值, 则 a 的取值可能为()

A. -6 B. -5 C. -4 D. -3

答案 ABC 解析 令 $f(x)=2x(3x-a)=0$, 解得 $x_1=0$, $x_2=\frac{a}{3}(a<0)$, 当 $\frac{a}{3}<x<0$ 时, $f(x)<0$; 当 x

$<\frac{a}{3}$ 或 $x>0$ 时, $f(x)>0$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\infty, \frac{a}{3}\right]$, $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left[\frac{a}{3}, 0\right]$, 从而 $f(x)$

在 $x=\frac{a}{3}$ 处取得极大值 $f\left(\frac{a}{3}\right)=-\frac{a^3}{27}$, 由 $f(x)=-\frac{a^3}{27}$, 得 $\left(x-\frac{a}{3}\right)^2\left(2x+\frac{a}{3}\right)=0$, 解得 $x=\frac{a}{3}$ 或 $x=-\frac{a}{6}$, 又 $f(x)$ 在

$\left[\frac{a}{3}, \frac{a+6}{3}\right]$ 上有最大值, 所以 $\frac{a}{3}<\frac{a+6}{3}\leq-\frac{a}{6}$, 解得 $a\leq-4$. 所以选项 A, B, C 符合题意.

(6) 设函数 $f(x)=e^x-\cos x-2a$, $g(x)=x$, 若存在 $x_1, x_2\in[0, \pi]$ 使得 $f(x_1)=g(x_2)$ 成立, 则 x_2-x_1 的最小值为 1 时, 实数 $a=(\quad)$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

答案 B 解析 令 $F(x)=f(x)-g(x)=e^x-\cos x-x-2a$, 由 $f(x_1)=g(x_2)$ 得 $x_2=e^{x_1}-\cos x_1-2a$, 则 $x_2-x_1=e^{x_1}-\cos x_1-x_1-2a$, 则 x_2-x_1 的最小值即 $F(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最小值. $\because F'(x)=e^x+\sin x-1\geq 0$ 恒成立, $x\in[0, \pi]$, $\therefore F(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递增, $\therefore F(x)_{\min}=F(0)=-2a=(x_2-x_1)_{\min}=1$, $\therefore a=-\frac{1}{2}$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=2x^3-6x^2+a$ 在 $[-2, 2]$ 上有最小值 -37, 则 a 的值为_____, $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值为_____.

1. **答案 3 3** 解析 $f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$. 由 $f'(x)=0$, 得 $x=0$ 或 $x=2$. 当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表:

x	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, 2)$	2
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	$-40+a$		极大值 a		$-8+a$

所以当 $x=-2$ 时, $f(x)_{\min}=-40+a=-37$, 所以 $a=3$.

所以当 $x=0$ 时, $f(x)$ 取得最大值 3.

2. 若函数 $y=x^3+\frac{3}{2}x^2+m$ 在 $[-2, 1]$ 上的最大值为 $\frac{9}{2}$, 则 m 等于()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. $\frac{5}{2}$

2. **答案 C** 解析 $y'=3x^2+3x=3x(x+1)$, 易知当 $-1<x<0$ 时, $y'<0$, 当 $-2<x<-1$ 或 $0<x<1$ 时, $y'>0$,

所以函数 $y=x^3+\frac{3}{2}x^2+m$ 在 $(-2, -1)$, $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 又当 $x=-1$ 时,

$y=m+\frac{1}{2}$, 当 $x=1$ 时, $y=m+\frac{5}{2}$, 所以最大值为 $m+\frac{5}{2}=\frac{9}{2}$, 解得 $m=2$.

2. 已知函数 $f(x)=x^3+3x^2-9x+1$, 若 $f(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值为 28, 则实数 k 的取值范围为()

A. $[-3, +\infty)$ B. $(-3, +\infty)$ C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

2. **答案 D** **解析** 由题意知 $f(x)=3x^2+6x-9$, 令 $f'(x)=0$, 解得 $x=1$ 或 $x=-3$, 所以 $f'(x)$, $f(x)$ 随 x 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

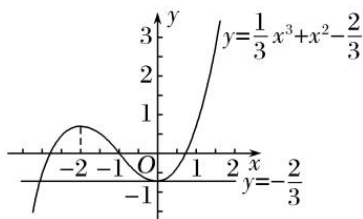
又 $f(-3)=28$, $f(1)=-4$, $f(2)=3$, $f(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值为 28, 所以 $k \leq -3$.

3. 若函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{2}{3}$ 在区间 $(a, a+5)$ 上存在最小值, 则实数 a 的取值范围是()

A. $[-5, 0)$ B. $(-5, 0)$ C. $[-3, 0)$ D. $(-3, 0)$

3. **答案 C** **解析** 由题意, $f'(x)=x^2+2x=x(x+2)$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$, $(0, +\infty)$ 上是增函数, 在 $(-2, 0)$ 上是减函数, 作出其图象如图所示. 令 $\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$ 得, $x=0$ 或 $x=-3$, 则结合图象可知,

$$\begin{cases} -3 \leq a < 0, \\ a+5 > 0, \end{cases}$$
 解得 $a \in [-3, 0)$, 故选 C.



4. 已知函数 $f(x)=\ln x - \frac{m}{x}$ ($m \in \mathbf{R}$) 在区间 $[1, e]$ 上取得最小值 4, 则 $m=$ _____.

4. **答案 $-3e$** **解析** $f'(x)=\frac{1}{x} + \frac{m}{x^2} = \frac{x+m}{x^2}$, 若 $m \geq 0$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上为增函数, 有 $f(x)_{\min}=f(1)=-m=4$, $m=-4$, 舍去. 若 $m < 0$, 令 $f'(x)=0$, 则 $x=-m$, 且当 $x < -m$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x > -m$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增. 若 $-m \leq 1$, 即 $m \geq -1$ 时, $f(x)_{\min}=f(1)=-m \leq 1$, 不可能等于 4; 若 $1 < -m \leq e$, 即 $-e \leq m < -1$ 时, $f(x)_{\min}=f(-m)=\ln(-m)+1$, 令 $\ln(-m)+1=4$, 得 $m=-e^3 \notin [-e, -1)$; 若 $-m > e$, 即 $m < -e$ 时, $f(x)_{\min}=f(e)=1-\frac{m}{e}$, 令 $1-\frac{m}{e}=4$, 得 $m=-3e$, 符合题意. 综上所述, $m=-3e$.

5. 已知函数 $f(x)=\frac{x}{x^2+a}$ ($a > 0$) 在 $[1, +\infty)$ 上的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 a 的值为()

A. $\sqrt{3}-1$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\sqrt{3}+1$

5. **答案 A** **解析** 由 $f(x)=\frac{x}{x^2+a}$, 得 $f'(x)=\frac{a-x^2}{(x^2+a)^2}$, 当 $a > 1$ 时, 若 $x > \sqrt{a}$, 则 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 若 $1 < x < \sqrt{a}$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 故当 $x=\sqrt{a}$ 时, 函数 $f(x)$ 有最大值 $\frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得 $a=\frac{3}{4} < 1$, 不符合题意. 当 $a=1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 最大值为 $f(1)=\frac{1}{2}$, 不符合题意. 当 $0 < a < 1$ 时, 函

数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减. 此时最大值为 $f(1) = \frac{1}{a+1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得 $a = \sqrt{3} - 1$, 符合题意. 故 a 的值为 $\sqrt{3} - 1$

